இம்முறையில் இடப்பெயர்ச்சியானது LVDT மூலம் அளவிடப்படுகிறது

இ. நன்மைகள்

i. LVDT இன் உணர்திறன் அதிகம்.
ii. குறைந்த அளவு மின் திறன் எடுத்துக்கொள்ளுகிறது.
iii. சிறந்த அலைவு வேகம் வெளிப்பாடு கொண்டது.
iv. LVDT அதிக நம்பகத் தன்மை கொண்டது.
v. இது கடினமான அமைப்பைக் கொண்டது.

ஈ. குறைகள்

i. வெளியீடுகளுக்கு அதிக இடப் பெயர்வு தேவைப்படுகிறது.
ii. அதிர்வுகளால் பாதிக்கும்.
iii. LVDT இன் செயல்பாடு வெப்பநிலையால் பாதிக்கும்.

7.5.4 மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றி

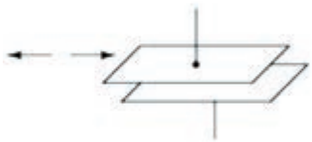
மின்தேக்குத் திறன் $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$

இங்கே

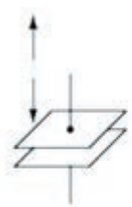
ϵ_0 = அனுமதிக்கும் தன்மை
ϵ_r = தொடர்புடைய அனுமதிக்கும் தன்மை
A = தகடுகளின் பரப்பளவு
d = தகடுகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம்

மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது மேற்கண்ட அளவுருக்களைப் பொருத்து மாறுபடுவதால் மின்னியல் சாராத அளவுகளான இடப்பெயர்ச்சி, விசை மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவற்றை அளவிடப் பயன்படுகிறது.

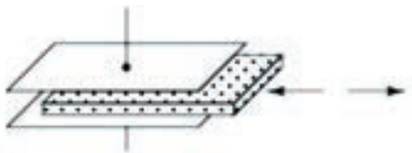
மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகளின் வகைகள்



மேல்தட்டில் உண்டாகும் மாற்றத்தினால் மின்தேக்கியில் ஏற்படும் மாற்றம்



இடைவெளியில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் மின்தேக்கியில் ஏற்படும் மாற்றம்



மின்கடத்தாப் பொருளின் காரணமாக மின்தேக்கியில் ஏற்படும் மாற்றம்

படம் 7.12 மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகளின் வகைகள்

அ. மாறுபாடு பரப்பு பகுதி மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகள்

இந்த ஆற்றல் மாற்றிகளின் மின்தேக்குத்திறன் என்பது தகடுகளின் மேற்பரப்பிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். படம் 7.12 - இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு தகடானது நிலையாகவும், மற்றொரு தகடு நகரும்படியும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறும் போது, இடப்பெயர்ச்சியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தகடானது, நிலையான தகட்டின் மீது நகர்கிறது. இதனால் ஒன்றன் மீது ஒன்று நகரும் பரப்பளவு மாறுபடுகிறது.

ஆ. தகடுகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி மாறுபடுவதைப் பொருத்து மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகள்

இந்த ஆற்றல் மாற்றிகளானது மின் தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது, தகடுகளுக்கு இடையில் உள்ள தூரத்திற்கு எதிர் விகிதத்தில் மாறுபடுகிறது. அத்தகைய வகை ஆற்றல் மாற்றிகள் நேரியல் இடப்பெயர்ச்சியை படம் 7.12 மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகள் – தகடுகளுக்கான இடையேயான மின்காப்பு வலிமையை அனுமதிக்கும் மின்காப்புத் தன்மை கொண்ட பொருட்களைப் பொருத்து, இவ்வகை ஆற்றல் மாற்றிகளில் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது மின்காப்பு வலிமையை அனுமதிக்கும் மின்காப்புத் தன்மை பொருட்களை மாற்றுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. இம்முறையில் மின்காப்பு தன்மை கொண்ட பொருட்கள், இரண்டு நிலையான தகடுகளுக்கிடையே நகர்வதை படத்தில் காணலாம்.

BEE_Chapter_07.indd 120 12/27/2019 11:30:21 AM